

- 1、为了使电路构成负反馈，集成运放 A 的①端应当是 反 相输入端，②端应当是 同 相输入端：

2、构成负反馈后，电路的反馈组态是 电压串联负反馈

3、在电路构成深度负反馈的情况下，闭环增益 A_{f1} 的表达式是

(不必计算数值):

4、若 $u_I=0-10V$, $i_L=0-20mA$, 反馈电阻 R_f 的取值是

(需要计算数值),

$$A_{gf} = \cancel{1000} \cdot \frac{1}{u_1} = \frac{20}{10} = 2 \text{ mV}$$

$$u_f = \frac{1}{12} \frac{R_1 + 1^2 + 1 R_6}{R_6 R_1}$$

六、(21 分) 由理想运放 A1、A2、A3 组成的电路分别如图 6-1、图 6-2 所示。

设运放的正负供电电源足够大。请回答以下问题:

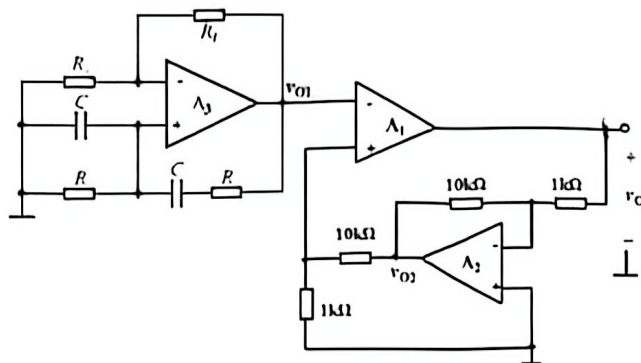


图 6-1

- 1、图 6-1 中的 v_0 是 (

(A) 正弦波 (B) 锯齿波 (C) 方波 (D) 三角波

2、图 6-1 中 v_o 的频率公式是_____ (不必计算数值):

3、图 6-1 中 v_{o2} 和 v_o 之间的关系式是: $v_{o2} = \underline{\hspace{2cm}}$:

4、图 6-1 中 v_o 和 v_{o1} 之间的关系式是： $v_o =$ _____。

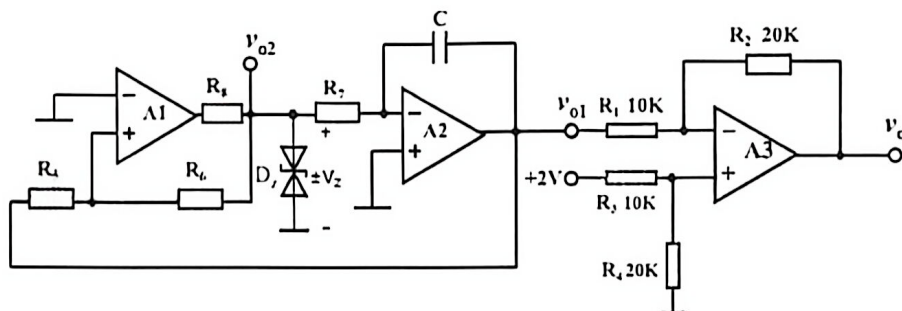


图 6-2

5、图 6-2 中的 v_o 是 ():

(A) 正弦波 (B) 锯齿波 (C) 方波 (D) 三角波

6、图 6-2 中 v_o 的频率公式是_____ (不必计算数值):

7、图 6-2 中 v_o 波形的最大值的表达式是_____ (不必计算数值)。

七、(12 分) 在图 7-1 所示电路中, 设 v_i 为正弦波, $R_L=8\ \Omega$, 要求在输出波形不失真的情况下能够实现最大输出功率 $P_{om}=9\text{W}$ 。设 BJT 的饱和管压降 V_{CES} 可忽略不计。请回答以下问题:

1、正、负电源 V_{CC} 的最小值为_____ (需要计算数值):

以下 2~4 小题, 设电源 V_{CC} 已知, 但 P_{om} 未知, BJT 的饱和管压降 V_{CES} 可忽略不计。

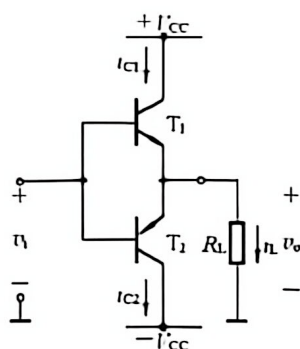


图 7-1

2、当输出功率最大时, 电源供给的功率 P_V 的表达式为_____ (不必计算数值):

3、当输出功率最大时, 输入电压的有效值的表达式为_____ (不必计算数值):

4、当输出功率最大时, 电路的效率为_____ (需要计算数值)。

八、(12分)线性串联反馈式稳压电路如图 8-1 所示, 设稳压管的稳压值为 5.3V,

$R_1=R_2=200\Omega$, $V_{BE}=0.7V$, 请回答以下问题:

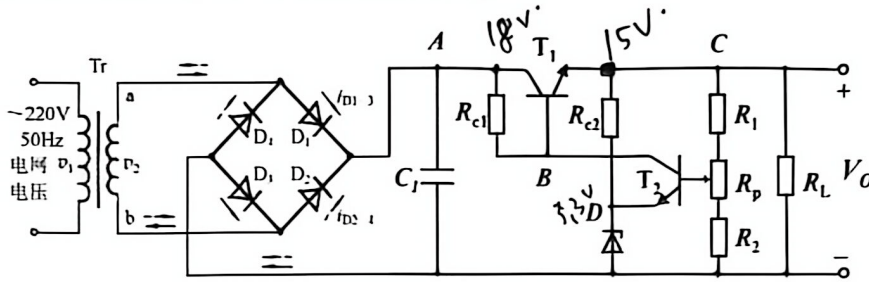


图 8-1

1、若 R_p 的滑动端在最下端时, 有 $V_O=15V$, 则 R_p 的阻值为 100~ (需要计算数值);

2、当 R_p 的滑动端移至最上端时, $V_O=$ 1~ (需要计算数值);

3、设电路能够正常工作, 且 C_1 足够大, 若要求调整管始终保持管压降 $V_{CE}>3V$, 则变压器次级电压 V_2 的有效值应大于 15V (需要计算数值);

4、若 $R_1=R_2=1k\Omega$, $R_p=500\Omega$, $V_2=15V$, 当 R_p 的滑动端调到中点时, A、B、C、D 对地的电位分别为 (需要计算数值):

A 点电位_____;

B 点电位_____;

C 点电位_____;

D 点电位_____。

$$V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_2 + \alpha R_p} V_{REF}$$

6.

$$\frac{15}{6} = \frac{400 + R_p}{200} \quad \frac{5}{2} \times 10^2$$

$$\frac{500}{2} = 250$$

R_{o1} 和 R_{o2} 并联后, 与 R_{o3} 串联, 可以知道输入电阻 $R_i = R_{o3} + R_{o1} // R_{o2}$

四、【正解】 1. $\frac{\beta R_c}{2r_{be} + (1 + \beta) R_{ib}}$ 2. $\frac{-\beta R_c}{2r_{be} + (1 + \beta) R_w / 2}$

3. $\frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) (R_w / 2 + 2R_c)}$ 4. 0

五、【正解】 1. 反, 同 2. 电流串联负反馈 3. $A_f = \frac{R_1 + R_0 + R_f}{R_1 R_0}$

4. $R_f = 18.5k\Omega$

【解析】 1. 运用瞬时极性法, 判断1处应为反相输入端

2. 反馈端与输出端以及输入端都间接连接, 可以判断为电流串联负反馈

3. $A_f = \frac{i_i}{u_i} = \frac{i_i}{\frac{R_0 i_i}{R_1 + R_0 + R_f} R_1} = \frac{R_1 + R_0 + R_f}{R_1 R_0}$

4. $u_i = \frac{R_0 i_i}{R_1 + R_0 + R_f} R_1 = 10V, R_f = 18.5k\Omega$

六、【正解】 1. A 2. $f = \frac{1}{2\pi RC}$ 3. $-10v_o$ 4. $-\frac{11}{10}v_{o1}$

5. C 6. $f = \frac{R_0}{4R_5 R_7 C}$

【解析】 3. 由于 $i_{p3} = i_{n3}$ 约等于0, 所以 $\frac{v_o}{1k\Omega} = -\frac{v_{o2}}{10k\Omega}, v_{o2} = -10v_o$

4. $v_{p1} = v_{n1} = v_{o1} = \frac{1}{1+10}v_{o2}, v_o = -\frac{11}{10}v_{o1}$

7. $v_{p1} = v_{n1} = 0, i_{p1} = 0, \frac{v_{o2}}{R_0} = -\frac{v_{o1}}{R_5}, v_o = -\frac{R_2}{R_1}v_{o1} = \frac{2R_5}{R_6}v_{o2}$

由于稳压管的作用, $v_{o2\max} = v_z, v_{o\max} = \frac{2R_5}{R_6}v_z$

【正解】 1. 12V 2. $\frac{2V_{cc}^2}{\pi R_L}$ 3. $\frac{V_{cc}}{\sqrt{2}}$ 4. 78.5%

1. $P_{om} = \frac{V_{cc}^2}{2R_C} = 9W, V_{cc} = 12V$ 3. $V_{i\max} = V_{ce}, V_{i\min} = \frac{V_{cc}}{\sqrt{2}}$

【解析】

4. $\eta = \frac{P_o}{P_v} = \frac{\pi V_{om}}{4V_{cc}} = \frac{\pi(V_{cc} - V_{CES})}{4V_{cc}} \approx \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$

八、【正解】 1. 100Ω 2. $10V$ 3. $15V$

4. $V_A = 18V, V_B = 12.7V, V_C = 12V, V_D = 5.3V$

【解析】 1. $\frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_p} V_o = V_z + V_{BE}, R_p = 100\Omega$

2. $\frac{R_p + R_2}{R_1 + R_2 + R_p} V_o = V_z + V_{BE}, V_o = 10V$

3. 调整管为 $V_1, V_{omax} = 15V, V_2 = \frac{V_{omax} + V_{CE}}{1.2} = 15V$

4. $V_D = 5.3V, \frac{R_p/2 + R_2}{R_1 + R_2 + R_p} V_C = V_D + V_{BE}, V_C = 12V$

$V_B = V_C + V_{BE} = 12.7V, V_A = V_2 \times 1.2 = 18V$



如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【BBX3】